

A Packing of 51 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 51 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.403591. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.402585, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 51 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.403591 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 51$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.402585, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 51/50 = 2.404286$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N51.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 107 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

150224451705789947184191566936044062000292811232310384261710519156813546
502050340175660046143751770612114335051451015560489291664909812240535774

denominator:

625000000000617859593432064360586578087152471689990931710324629068094692
60741081483657109473803010163202198639733337508522582586687787560190777

B Coordinates

51 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N51.txt`.

```
-117855374497 236842824362 -586158927566      329937941253 425255818513 -287680164574      -101174546780 298189581838 -123363947010
463210385384 -128160452764 177428466185      213941084785 99101482150 224029458530      47397853107 -287712980768 -14933845664
179499225687 -362525630073 244959849194      16848840932 -19494284435 321355371562      361684455428 -26755271639 -34980917667
-122989387600 2324932360177 16773851088      95527935657 -27347591987 328761652678      74616752164 -213320602954 59569110502
41066540357 -266881081093 -235220283012      -70700755759 -524641903689 -23979081970      -330720459104 560558334079 217445129131
-115636697384 61654302300 59340769417      -136511026972 -240163402623 764416424004      -39578546648 -211375173747 498080055674
146074978328 -438731116031 -144567717007      152512891987 -473512807932 -54106393087      -48221174430 147059902305 -106224338563
209174265990 447139670724 -51096155109      306574278877 -125589154868 -82334639948      158625568106 97217712562 405064691252
-170854949016 272288130114 81601813187      -273432532324 87462566231 -36088878467      182264538647 -50128158745 -95809348731
280855920573 -208926549071 -307303665536      84307693973 -172304848326 -140892434921      -346451688422 -315983346935 308196201766
159031149682 90762794425 283613131919      331779677496 -47626638665 356774499865      -414462109441 418320599671 23907979867
452810415623 222912879550 4685742601      -89977073812 301158505023 152453754761      -595947010155 116007904966 -320754117614
433971601775 135237394927 -454170894923      254047089751 -342273674122 -260343709550      35763991462 413205156470 307414116368
-342518345185 -292893304040 -307352640396      -27276067270 -270124798061 152414673502      92583500593 59538697928 307253985644
93479798035 -135311834745 10931886717      699805537388 256305746166 139335456299      81232523806 292869646754 246064457469
-125584091227 -546060184133 -202866587669      809349044 183599379968 92270773353      -262679762051 311674446171 30300812535
-171516700337 -6371283233 194211042659      308112751114 80709736564 -81738571688      412957581890 198484895469 -453976765030
8795918397 -185786569837 -140176202497      -513780678559 -80214013438 415133993804      166465745703 509019768241 21984745215
314265171200 -301366983855 -134754879153      129732099086 203553249835 237158053106      92903103054 56751207120 53814914513
61504246436 -227547253143 275955499752      -185943121761 -474026051511 3928795030      2427029950 -138559768927 396448326903
273241670888 86922385094 -735215222078      -54790065452 197954595616 315229097424      343570528077 -91516467469 -121551236932
-243297914677 36089877263 70216479779      -5664477217 -625268570192 -366311917791      638689346558 81599994762 462355353340
391161192010 117145724145 219128034287      339907607639 -202903480561 89700855762      -1904144013 40275346554 -319337597037
-225174402502 446623123101 122573423763      -241432351787 142025343352 -223968694624      -237857339017 47240635960 12390083087
-206327992389 363156998954 -332858867623      -49485598022 100720803931 -253162960893      -311585521931 -168537579597 569128841764
-675792480618 -211204003136 -196196883737      334387247283 -369930342035 390177591401      -170100673852 201161850604 -108801917769
77752095047 266162865047 -35305926465      47796414251 -25289374442 99831803879      22878270443 291118875815 138795925669
-23913705172 -192264936806 219089570691      -289821581265 -143177328198 152343960906      -151641993788 720531742210 9990408700
-96622411299 396926830515 -477879416      -221347501007 -210370776283 357356288601      -151971288346 141638133401 -84998936059
68532808261 -488995867063 194029726306      -436681730063 -144370029203 -194292300355      39854720649 -38413764328 -3524363617
-140767192884 -193267470775 -196872118843      259873284631 -52079311880 254330967168      161591582017 -41377489897 -484858482889
281404454823 34835720790 -106928642323      302126232078 279282784688 429147265331      -146442314613 -1103520534 -202927448551
-419877571796 -141407354428 135254763647      256276373093 -306371127498 188058992636      -406719700457 -28992183965 163005418544
213250115535 302607522088 278345945144      -280146380776 240548995226 181469737175      -173940243228 -533136342099 -53927718206
63000894832 -38435640205 427342979710      249289615807 245266111570 -131508074603      146112711675 -522268094056 336098664824
-99665978290 -192772555391 178113394911      -34247525489 -166231414044 -309645600568      282130057643 -264500248793 290452260897
-110352647247 593192680422 77230552893      86870567901 423423823076 -84567244138      84999045989 -271370650058 -356507895556
-130650513736 -105880365374 277281197424      -364019601204 288865180376 -207362797652      -369627727108 -485331524637 -154234515058
-620881663101 95130861476 -180741541757      18120576502 242774684793 20171989414      88333804754 -1568890453276 104458195533
459171454570 -51528966815 -154642076541      -97248051381 -225248156154 -350846660125      -111684904741 -190675515926 593752083350
66315135652 -8625648853 -659057521986      162515894026 -355573137458 -288881358500      -84269011840 -159985240741 -281928146143
-145982403087 -199230160181 -168092939793      -67474960507 378392142012 -329574096626      -287036664516 -92551026460 -250144922473
587667201188 191105687262 35365696410      -472779842667 -147576286474 398743560571      -600422593737 187586633244 237970411264
32885646270 268417689314 382838668097      -112287433689 -117921165308 321666223452      -306275816974 -137458923032 -21167563007
-31166128187 182899087685 -71999914784      533203641699 69461103810 78562428865      177489428595 -69990304588 21818514710
-477716953868 261087452666 -284700257491      -66803246921 -380616647311 -345413745730      158222710863 -2785018576 -49370948089
-279178565881 233835070731 -254795206105      -47101178065 115255767142 -3310247225      -251984835842 -371461406280 -77881984418
212497273507 274054884819 -80209912261      -5311954102 -205484967419 89065961596      266629089428 -236602400209 -283236419859
-160230904829 -400891472317 563904452583      676122466807 -21903552421 269620985199      240872640053 -184783854474 188878867328
378304019807 -148748250262 -61405277302      -161689339994 259110427854 72427754601      18722127671 -273772165206 -343196806231
-27519741252 479847475380 411214222221      -20868906074 -639106906859 139026931873      149124211863 165425491399 -21098572787
-169916462721 11872363604 81561141737      146791807281 124841555854 58598324438      244069177292 -461339533473 -8245794143
-85128246639 38150426485 -14916557130      167267885572 334508966315 -475873003274      -15908041905 -334342069978 63765449652
18822819562 -256574773050 -181786907630      -158743084825 -132714195639 -149698174345      -23076200110 238228453565 -347256340890
-63897173709 -362193122475 -270597826636      -71874044269 -166145019496 3073382339      -372818881945 168393106842 3746514726
-236877404470 -218696828510 300983399775      36574140734 97736075889 391394420769      409117665166 219520818287 433672178591
308163092378 51858873400 225256738240      -153944874688 266141400310 56058509544      -282263983482 -372720365880 318351687324
-140585556568 212984736843 476030101815      -582946230683 -95609409183 53822629209      512736827877 -946374553084 -176541926304
-273639480901 -1600145791 360732358583      -254588724830 -117592574373 278616279729      -346814832614 -20925320826 443131251172
107895857810 119699759515 -368456772582      -367807326495 -385668647868 -2995443931      -128655971495 -148941539559 -173936155844
53994900330 674687382199 37493850145      143883401345 158330596507 -40903829989      65195527958 -211987405410 304819313044
11802738351 165812527353 131447318968      -260982021244 219845299526 -492397726606      -262697439702 -361418984170 -285025904874
284294462662 -287829772087 14956610210      -421833024343 62989075022 170486414238      104091666967 -19531804622 -176238197909
-169439138684 -28352088788 -20191224907      580731751793 274803171045 30397483737      488722473851 278582128053 -229964693112
-192499343944 229071567802 -119004033422      4054271543 -191265308937 196930192162      -430670989084 -35697323556 259672386683
59746426228 -150199138425 -362686291441      27292045108 283416752069 595299502395      45713993317 -153314990553 329291312656
-700445616650 160041964200 -235646531606      -11888117986 68153428863 -130808090542      91263747735 -5409694539 -408415659289
```

-276885962654 100108456312 -79447288654
334898743303 53181523729 255581537296
-253132919261 416875860636 -140038696361
38250931777 -336625294535 362150778759
118785831392 -383093815849 -130861552567
318322160935 261985394208 -106575989906
360361107261 -108178458513 85845658799
-216529457200 -331024786435 -520732193142
87674625999 510462731521 210164216661
189378077028 280997950383 -193957916484
-233960781414 -315337799701 53639294556
-404327311044 50413315288 -148690078168
-163651116870 308454110793 -265565211911
315298264051 78112387553 350180114121
159505275084 167078717744 447445431908
-142507734502 239908739975 273420586635
492951673900 -366671395390 -333986402787
-223592137659 -468321758275 83302169840
-490809554618 -165262166792 94291175256
79373298462 -21586729152 -415000004347
-101534540701 429412131238 -301095971406
-97485323254 148469400878 -16722330791
-118199256620 132447783264 -280600728977
5469500897 -18779704225 53802858271
321574536517 -103013289765 119542717512
286866823569 254198302598 121787001308
-284927856023 363608311531 248982237382
35551272667 6810888738 243942734070
-187671729637 226192292456 -484122368002
92630475838 394852592243 -167688467867
-82099651806 286514905265 -82995542598
184356773774 381830914607 92946703548
171764730165 -214605995718 -206893470437
-269498853718 78539647850 2753244411987
-223956102054 12625943729 658260695629
-506833044843 185374676394 -128541832605
336149470839 520101472452 9724153575
117892078088 -36510090969 497794170290
-148172001551 -379158310187 127660257518
375698542956 265690484166 239868721936
-27943477981 -101538182518 481195120729
-58126466894 221805946962 223132841902
-225418330123 -349552801706 19402393705
-33793199027 -451951269772 223194534893
-249454354748 -245298753023 -305048377694
-118457362697 118968031244 -252272174937
346365808398 83548833564 49968564720
-550621429237 232331624052 62058390379
-46977800541 181791320941 -173946960914
49093010796 303969306927 -172507395378
512691234405 -370986366181 -351819781869
304113937964 -705933917 -26057390048
-126228066999 -172634559963 -298908754796
-259074161220 -531139112078 -363626891532
97002425162 145331587069 263083904561
151632668788 -295237136655 267485981814
-266710679857 -44253410924 200948552500
-230879598995 337319695750 -369046715474
181715130786 396437497441 129495695953
-571730942021 173116425825 331177267950
14812092289 -396293459 306636934018
243221613553 59071474928 86755297699
256297040150 456220983095 -326020748181
-376475505077 -223258144204 280702270894
-232483264944 124320332911 217936095396
-172034524230 -17705864594 394142150288
-167973249108 1366975571312 -326539235468
68541154984 -106007995578 167340665629
-707860764913 -128810654736 -42071458624
-337569601946 -393530311346 333766261841
23255996148 -216776897198 22076098234
269700669906 -61331605602 321112157390
174561953161 -477011374651 99166549333
269598493856 5096515285 300927296352
231421881342 236756439059 -4770868995
225463521906 -325959561263 -95609707241
63646120292 -143800594230 15468417251
-134559240951 531478937574 610768574032
139605460267 -153052091257 90359268532
109926397542 15942562895 -176230091875
-206929881605 -3590805283 513646876136
-137786702313 -560644534047 271693806943
-243470252898 -402867652722 -235657339120
177986297081 128534298785 -236224317850
344995511474 -284347785545 50118643206
446080822885 -55185187421 -155255031227
251704490601 -130310287718 -15636486648
-254089347340 -480478851281 -152109443928
493367198762 -227051034086 7784650461
162169527018 -350092921298 -215797303510
237980591488 -113192273940 220242294739
17351372209 68178038908 -69539255597
250163184823 -8991241688 582908070225
-6096303655 -44247995057 121330712691
-221110821320 -92646419694 -38926799915
324195662484 -69538018027 -362076385431
107198088021 358639124913 -34359790061
52401069087 -373411109767 -25180808925
382566114568 -516080947990 -129356801745
-77488545035 -291964953669 -126567190558
105640966848 53404303066 203090168116
-103388525800 -299876834593 -79818232955

331076155800 510389148708 -286953226048
337906933555 -5703545611 -147775286183
43015438534 -80441575384 120656192551
651335455397 -59871408024 491629670898
-87415571964 40237798430 640346190255
-626380232007 -294124128894 -16187766752
90534514945 -213924095407 37368534067
-117120414881 560929359306 -443167824587
351774635583 26516258062 -356586417327
-379142125043 57866117336 54007426937
272285631612 -113155381498 -439439355185
400527487496 36249823415 93267756242
174499351691 44905977547 50029744221
73845922437 105177114992 309571139397
31598048262 438614321320 368785659070
-142765538409 410372802677 272639669237
-142367454029 194457230165 -26853177928
65892735635 -309921979562 475284775582
42239935365 164874385959 246303843948
-52958253083 171976704553 -356545451345
-293154589335 354087548267 103646513566
218947115673 556580851972 -57017678142
324441159093 383032599648 -108796714718
292267502557 -100426547244 120263364771
8564430852 289795200997 -102441516838
266678468843 -143915599370 613050573232
241299050416 29252332051 -130305374045
2545745530319 -229729147785 -261483225096
-36600516685 320487533572 -229174435260
-403853104619 -199927677152 -580418263518
-127712026771 -102463231094 223511554995
-427319751676 89400445139 203671660022
339207861872 -333499152839 -349952174930
-348982059566 -142149289454 -73751277309
-294506451046 -317664889715 75247976413
-316264016407 302153602803 -102993905822
-118936418607 -408261345367 -7863991750
404858584072 -244745111807 373265521467
-360159315148 389856722068 41934915017
-259140527508 106041238767 202549785621
159322118136 3976604877 -326403084810
-346578419491 -68128996400 -580067148948
179652183493 187995316614 -121398882276
37301430996 144771454286 254867255680
-198671891473 -408078247511 174411962221
73129746934 3021521942021 -128233697188
326418663739 288021840438 -243787906241
310500046121 -136209638761 4012407014
-154010258729 -89421934862 302541069798
79267043391 -362879156062 -139707553510
148260163934 176975095490 361839280180
-459682449885 26346077176 -324881662710
-302569433769 96999552067 24523194138
306073730025 -595363569824 -25459713564
43478826005 25583717785 136965254672
110868045910 50491440810 -73343769480
-72489491210 -191923164325 425533773749
325741512944 11129340629 344148648691
-439206110769 -361004491502 -77964748278
245006098068 432039320198 -324036034074
276757093518 -158397391948 -137273896189
38368171842 176398932566 -327006179083
-231082657918 603939937391 230038966142
-424635301956 14516241556 -4719795515
385927884341 860396595064 171296121926
-43281030761 -101490754563 104814314158
459656911020 62844909052 -34149187165
-34441785873 395814972317 54942164981
-370366541114 18524453578 -646549610218
-22153092135 27915565465 281419535912
-115278667611 -329006099076 -69417077466
437004558365 -123915830617 384198754688
-176223209240 -245630987032 126946844017
83549814666 465297433149 -358566850030
32090471626 -306775928359 231161034544
464428341257 73152254673 -381259279526
415259859461 -39958033811 -109005684933
53088178563 -240031329584 -593933494804
108456662426 225783518979 -514976016887
-265966999325 -14613408343 -230690969923
147025621217 -347386215433 -226713620719
42358895170 385068959581 -1038744504290
-578419166484 286828418535 -75673396402
-188082674448 254450295328 -249244091036
-188595150067 -99668517276 -259340442152
132402907956 -94541133037 -129251971779
76871885787 285810318557 59655450735
436895140787 27664722453 19165964582
-475640549458 -177365116378 177257983269
202054481530 573538174128 25326014520

-66185056760 116160642949 -241475670141
-243279980931 459735181988 192275732013
-194156683014 -202802029499 -135334753619
-337816793324 96867167915 -553963023684
473973458595 352780280591 195443911406
-163561911135 -199129618538 227876720543
-81046490824 95452614472 -289371424332
-245948799187 -198343485108 326453894677
300904091777 -176650183507 -53417938859
-163609155439 -630259194902 98480306473
-348389809729 175864745360 -21232655119
-332663065791 208803933929 109634858821
160064097537 -169649566596 18631593274
42737358576 188552063823 -54511156766
-306164602052 9034663729 -155046249774
-453358575834 27064849747 -195625205241
-172803501080 -197500716392 118890455918
381660924061 -203245998998 -232264816734
-26568568419 336413397223 267492908349
-171227827986 578243226850 71444619542
-517441820723 -404961553944 179303075602
60920851797 142402904007 14161118746
-160219247369 236300187404 466570602638
82842609721 24836819280 -427341860247
52028653161 149921105195 -9856419365
325880954680 -36237638511 109884040333
-323546706647 -131375803777 -223914633988
112321811422 -434058382109 405327011453
-242323134608 35070544178 -384857944491
96645845500 -284482712675 -24689984918
116329372886 -338358904254 -71063633586
-218764905476 -321041277712 248128343668
264135317154 -207236763857 -198573547137
-321319032215 -91155719766 173779238046
324240430333 212845828650 286698944832
4110699360 157426797231 121458447959
723284367768 -199888698503 -63390616706
-232792003777 16280279835 86109948049
159498832081 677055361041 281778032462
-53992709507 137858982602 -317707881060
166554516306 -93032191968 -89187987863
6686667818 -207427633524 132780883554
-69672912939 104218708085 -581942806561
-76218270597 -566871368033 426182352205
-484462959619 -100836078367 -401370574221
284484288456 234875742191 445009329911
110484729650 261814001857 15985169778
-194822283905 171228274783 293889612510
338444873101 106513073344 -146899984918
161124366054 -392786843765 307056386102
-483776566135 298250392682 102868754756
-222243294462 285915062805 376874806612
-253572199368 145049075388 255687638986
150201838965 342795104863 -25298067720
-255001050204 -121907678492 -312179083123
219503521004 160286369112 220650454147
-66241093107 5331921239 -91008888606
-2303958029 -220436978988 -68934410760
-277877899566 282696491998 -332953286300
-78937153692 -376762152792 -71974488744
-317705570658 30620736318 -92341149846
401044963513 163361514144 -711303347410
-194837323922 259429872533 33265357308
124395326762 35883925877 -282636896129
588621849321 165414941518 222383123646
-107677528050 358849458328 -93109626306
41080767456 610768056722 219307527323
-382830697574 203553750687 -294533565048
-131130445733 -1131150739 156478668729
40031611703 236021865092 329007249936
276084208274 83725198731 -108630765837
435255992921 55570788040 -365553220606
-426197810391 -542183560217 -31499221606
345531032930 -236843953220 241951617094
353667449433 -291402346966 257454243551
100173997828 76095941839 95828999203
-199812718497 -398146213800 -109756964020
-160355278840 -91181586909 -352714887446
-164719339040 -66768157169 390808269717
-64075265970 -296685203926 -85087445046
-294783413817 534671086625 103926090980
164930494656 -45432734242 -184159419052
-148211811510 43660178014 -557570738533
84605486714 459250430 -228133966909
366468635530 -83603729129 -165086663450
403885164005 -441450790138 -204541265550
68066152044 12295562091 -21206219671
-61513897738 345411618193 239831722851
-422083526968 -416204152476 156027373593
-205509137875 -199613554408 454230263660
-481742279511 65307239388 128243726576
-206902138498 -487969023590 25706967096
244476208787 -194109473060 -101283791244
175542067138 214591962182 234400504025
-10774832137 -240040197238 -319431010854
212393434363 -274708817103 225904787866
-2834047530 104658493268 -182042491815
-18790600988 -6316976248 106045598594
443864128850 -49039058561 666449484371
-351543387177 -116831394018 -150365652642
349789113484 106103876807 -487360584198
107860371554 -53775183190 257385765843

-171601082843 236152996912 487268218826
191073702986 -362898522585 348962494787
-110853523959 46625681821 -29909783878
-226476181073 -139818390566 161894603288
-372425442684 394341572439 164632609991
-174668807189 289464654191 -360977695735
505458745317 265835413704 184507194774
202884691106 -397203298588 -149451973642
300141089285 441731115265 122453343598
-211748478472 -221549055728 -61145626083
-110055313443 225985748501 -234076060371
-5589794471 -10975653543 -370170038684
12166034479 -154993093374 -105866389401
-476251846934 -257483102949 441232697484
158609950065 -287389530952 247553458860
-293263047395 179032306794 -166633594966
-252501967208 153470405078 -127534994677
-107778992523 342659798403 533430910723
-635343909171 205135006524 -221493760705
-23951884962 -281722036049 -291880597128
87329155653 112938161185 42199406421
395957917541 257171076952 77725770143
96345691917 114514413498 -344211164320
-15297069481 -410403965611 -71461310198
-91158718207 -521593982155 39409093180
391802172425 24431357603 398556790796
136466699236 -225854135640 -340163560540
70175451607 -484911844501 91337795177
-490164289646 -82811164841 616089907841
184462017054 290130243121 100925626666
-345614965433 -40862180798 -139790736282
-24867382877 -618643468963 195621101013
102364780092 -169986988932 -308883814325
283048723477 140960060436 311481338605
-477362176226 155954998679 -13609592528
183983794504 -242057376898 -169918043302
-2350907534 -128622810990 93778069392
-271625222137 -150022950417 -106240590033
-49823146907 259038706008 -98146863708
319277519084 -260216282026 -214227789660
-3476515482 -87480511955 617537539312
-447822209916 84147075456 60305118627
76791780950 408424831890 191029004183
-294687138013 -25387196703 152927440923
-223326666748 -425745810407 372606706625
92560755907 172414605374 -66905385349
-114460448905 -423825935164 -221266734789
-287081185421 73219717720 -441274903754
-436684496412 -314700831028 -118075394402
-56950774094 219649428517 24275744837
-356521258764 319869338130 -242762918730
-175665210162 321279627943 181771640366
314493325734 -36100475306 -125450309681
8245139327 248820585277 -276133957399
-321800485291 -128401238224 35197272759
581088770495 -95653136479 50860457325
36005988580 -509109875170 -428045534899
-317605494752 74044379562 -65867562760
-53845075724 -314674723849 -306820548863
-237858662066 328245057879 197856171244
-284326941385 8639768354 -221984814334
-174546441115 343578203331 -450181206494
278540722520 -28153254675 52439904841
-254095616567 -315806534276 -45241205526
288931106638 209703435875 -575871795012
-227296415249 -25696050352 -66020492458
-91999773953 -421578773887 79704814660
-563836304554 -173302619519 297476021053
-346303698633 165462179503 -109854575409
-401518661111 105974392838 136317482881
206948119393 487687908489 -415016809984
59487611167 100945427543 392100565950
166431871110 -618515288489 2155462906
46646749719 10810125960 -118322080539
93096967112 -68374839819 168792823564
210670430177 -11815679339 -535171847
-436158783718 -30129255883 -371197715932
231396853696 -306779505474 12033695994
-132305818790 -440750718998 -545115522647
94601202811 75436402383 -105355739629
37697036558 -29366440020 257286498000
414666324188 141887501087 -174588966800
-582632664443 -10551809608 -8299297202
280500239196 -157226015211 72233070694
-168534867545 -46717637145 -150282700341
190273428132 -47080664122 173061904814
306472782015 -11311116844 267912785599
94656797202 -412181912638 -457132295433
1658347242 -291092973022 -582908235780
-71944421848 -709571675933 304720180048
-13511174940 395036190806 -290438499381
-337925430768 35675518090 -116717877721
-18160955752 107811061634 239310858053
-306101889637 94628066830 122409648645
169806047021 120349316808 -167576536146
-48257103053 -364740560141 -115210142292
173392635535 236783954679 -223607769614
244625983458 -110307413317 61965460125
165397359699 -26198277367 -21647134090
233587455565 226342552861 -106643529944
-161646257475 329035982276 563274794235
133665640163 -446066639210 39594905780
428457458101 -139657034582 232853430583
-434126885585 -48466057916 -478785594101
-138215054249 -336813591478 -32452905871
-470394462879 127581632498 -75538883737
102218844085 -422433237090 -79191104577
-254997672025 -267024842640 187420214825
-306529230764 -195567980725 520178365253
99060100069 179291353713 363088366964
-210087207032 147417530137 94400955948
204147859697 -54724330255 -247492107833
-434468024448 194476871563 256694977584
45968225569 440116098566 -196881147248
214224164712 135606158687 -55669171964
-364903260509 -37598970312 -287995333801
-98266322718 163726089050 9251969546
-324770914556 -83759167541 -6289367360
-77580449761 577430925191 -595712937258
163551796777 160367800191 367319563687
79276474335 210570545761 274862591529
201110180864 -336886946330 -199073233896
582942356776 -32732462652 -46965625227
305813873205 -138445141431 -193698846639
106640798538 327249411704 -228423969080
14298993309 70884078713 659653983439
-303811415787 385603150215 -52307550570
33047130721 538442563021 141098634452
154140031531 -130148007719 104384525625
-132980083260 -110282876938 266471401087
138170291159 342959932446 -65240362563
-277318107245 149073277531 -360734517204
378690976361 -374282334188 -167740086421
602277519874 280277356909 239489268567
-183610855309 -127653200392 361942259269
144740340565 20906136765 59319451015
-321341985890 -160579534215 127331412233
376530387429 154846573600 -330456487708
220902530348 -6202617773316 65369892740
224205813503 166861340700 132316017812
4949363545 -59612986521 -166922032287
-35283005813 91246890758 58500291787
-84675570740 -342408958499 -110536536675
-189632982965 190850756195 -97883817025
-29277228257 184855704496 436915870601
452124829964 -185882336339 46188108758
267736389045 -23685031080 -566588954088
217591234652 355439485764 94697718993
311394149374 -257581848789 515080952309
-393839836983 -368389869599 -135823667474
-371994374383 -15032196062 95692175983
-74436891583 454015667741 219531509496
83477070070 -219509892324 378393973127
-17645375610 -101785430913 264920671428
146745586127 -191974745162 -67275286776
-7182115332 235535494981 -184027184409
355353965645 246568245459 171732317141
-285494005985 -112022389728 328163245551
-42216678906 -31309003960 -129632310764
77542827915 -274766291314 48754422057
-376493975155 -13833905877 9104390131
207450226998 -50736467396 626246404707
171597919241 -284512569946 -382524351021
-360886286587 -578559503986 67256097609
636825756859 -273364010559 -23846488139
402503952100 278977004191 127313830715
122914905929 -152624571018 -43710686915
-365248141485 -368759843468 134022762918
185221726017 -26751870439 -1525184801
-128340587849 260685449014 -294890342882
54840878126 95417981836 -372604929101
131234981022 -196259279941 -130510457053
89192464184 -684908590317 -255633088788
482489594622 -23808818273 107446827374
219358113448 -418781027199 222459255172
259985881557 10266774252 -452215186337
-99451216613 -31568547412 -597651964534
-333950653362 15310122643 -111397651954
374956030294 -14775717425 -143566399063
202520325203 314168159955 43537148726
302441821941 -201299876579 292275189483
75828459552 -219321130774 -234437753901
-66925767378 -110268632401 -144507682414
-126239309450 -39073292323 -430492615659
-256922153857 517382743506 96326291357
-216411202273 120784025408 580066038145
97691424113 -130287905913 -209443378390
48133194165 257403153961 -236235005577
588236883559 423577654224 -113405145053
140381572588 -179620209517 366067220764
-228242040053 176417969726 -233586705017
-119900747501 433213318277 662866653128
533334444616 54822813900 16150282151
-119627748453 257511019431 -362426010004
376940213222 -193504103232 -390010391483
-29958746738 -163189669127 -114047017291
-363461546186 -173920657294 119191394071
-11248660813 -528624420764 -35065976014
443971398752 -279435134203 461180382090
-39604509375 264000918234 494751427175
274536084695 -257535736330 -163049431972
441058230791 209423615216 304181612360
-37587612254 -110003887805 103911926540
218652558106 72299395679 43000250753
60307133967 -326054037215 -43304136191
363760588098 127559149801 -236346297389
-238148887423 -402550842191 202822404918